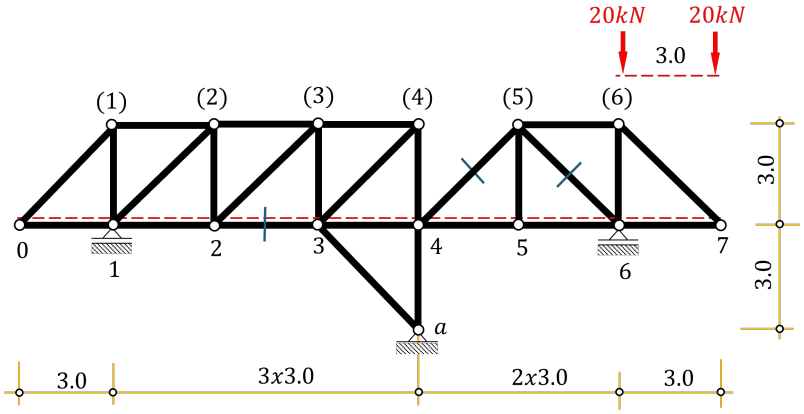
Студијски модул: К 13.05.2026.

1: За решеткасти носач приказан на скици срачунати и нацртати:

- утицајне линије за силе у штаповима "2 – 3", "4 – (5)", "(5) – 6".
- меродавне или опасне положаје за систем везаних концентрисаних сила, односно максималне и минималне вредности сила у означеним штаповима.
- за меродаван положај оптерећења који изазива максималну силу у штапу "4 – (5)", коришћењем аналитичких израза срачунати силе у штаповима,
- вертикално померање чвора "5".

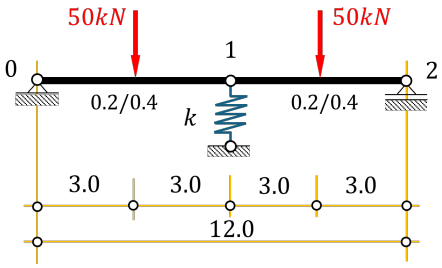
Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, штапови су: $b/h = 20/20$ cm.



2: За носач на скици када је у чвору "1", еластичан, односно крут ослонац, срачунати и нацртати:

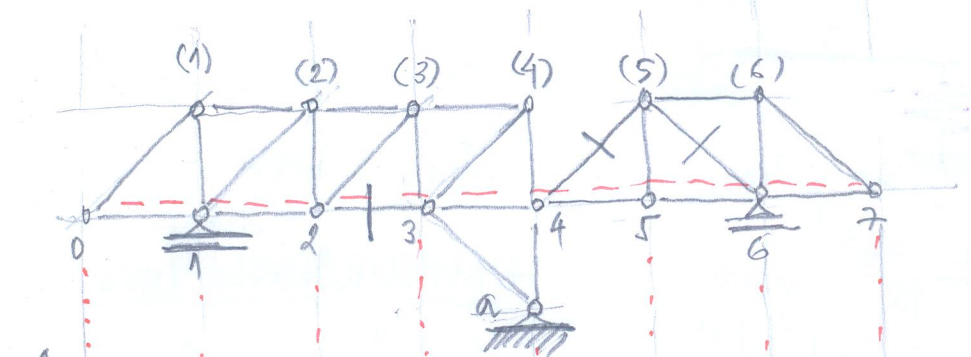
- статичку и кинематичку класификацију,
- реакције у ослонцима и силе у пресецима,
- вертикално померање чвора на половини распона "0-1",
- за колико је већи угиб у чвору "1".

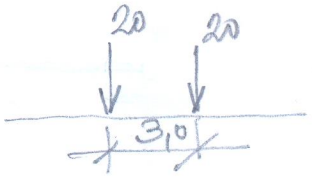
Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, $k = \frac{286}{EI}$, занемарити N и T – силе на деформацију.



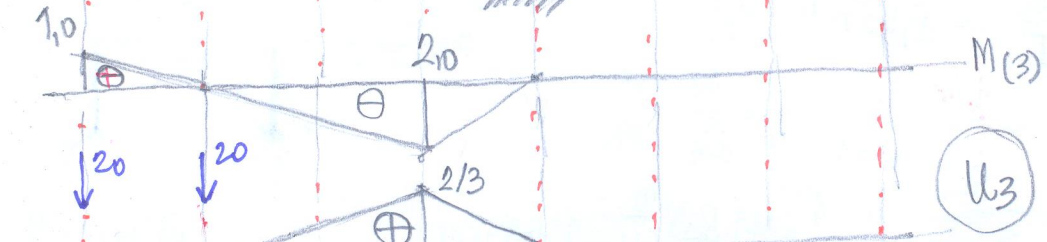
Предметни наставник:
проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.

(10) ЗАДАТАК



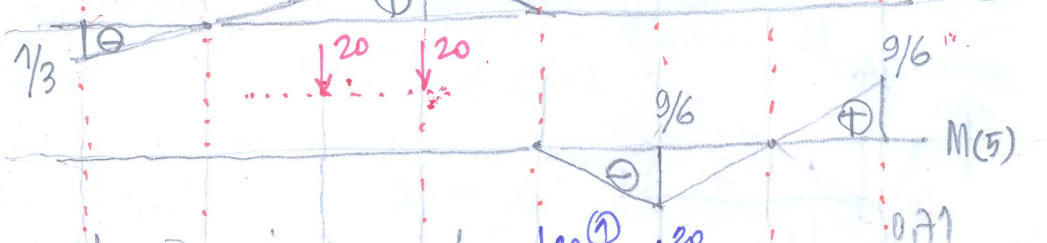


$$U_3 = -\frac{M_{(3)}}{h_3} \cdot \frac{1}{\cos\beta_3}$$

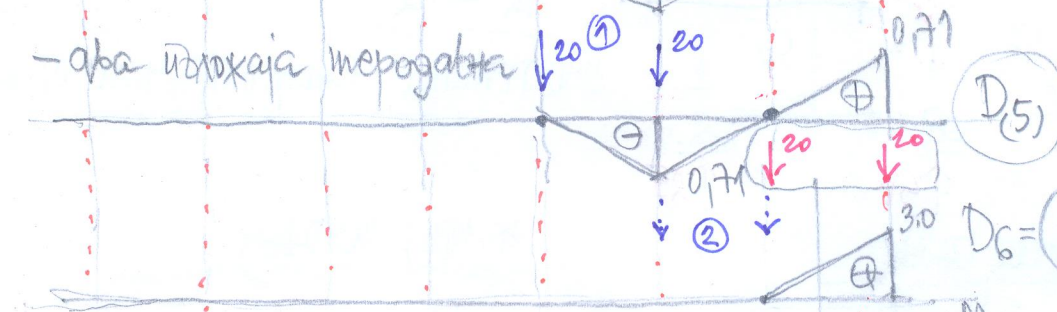


$\max U_3 = 20\,kN$

$\min U_3 = 6{,}66\,kN$



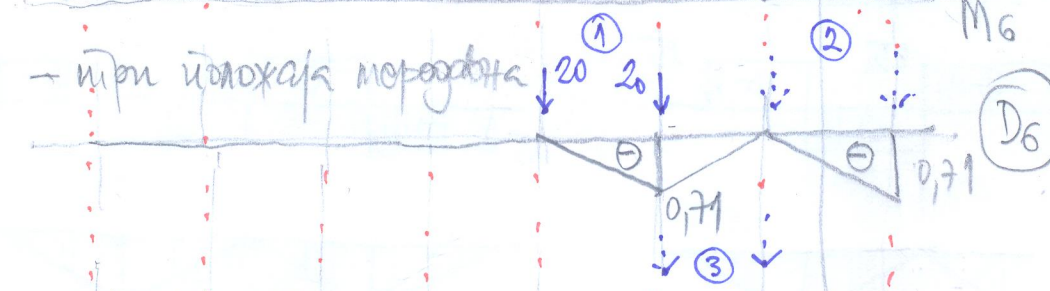
$$D_{(5)} = \left(\frac{M_4}{h_4} - \frac{M_{(5)}}{h_5}\right)\frac{1}{\cos\beta_5}$$



$\min D_5 = 14{,}14\,kN$

$\max D_5 = 14{,}14\,kN$

$$D_6 = \left(\frac{M_{(5)}}{h_5} - \frac{M_6}{h_6}\right)\frac{1}{\cos\beta_6}$$

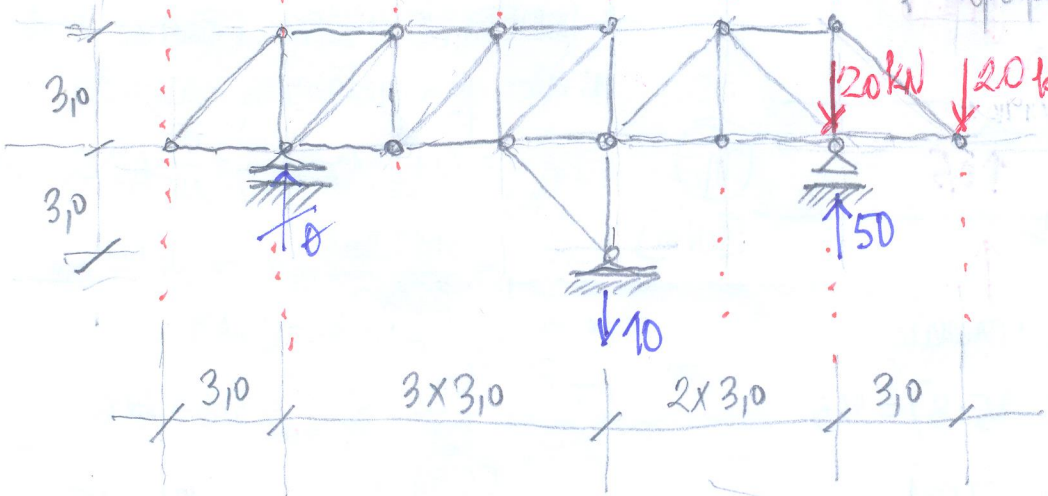


$\min D_6 = 14{,}14$

$\max D_6 = \emptyset$

* СИЛЕ У ШТАПОВИМА

* мередавац одговарајуће линије утицаја која изазива $\max D_{(5)}$.



$$O_{(6)} = -\frac{M_5}{h_5} = -\frac{1}{3}\cdot(-10\cdot 6) = 20\ kN$$

$$U_5 = \frac{M_{(5)}}{h_5} = \frac{1}{3}\cdot -10\cdot 3 = -10\ kN$$

$$U_6 = \frac{M_{(5)}}{h_6} = \frac{1}{3}\cdot -10\cdot 3 = -10\ kN$$

$$U_7 = \frac{M_{(6)}}{h_6} = \frac{1}{3}\cdot -10\cdot 6 = -20\ kN$$

$\varphi = 45°$ $\quad \frac{1}{\cos\varphi} = \sqrt{2}$

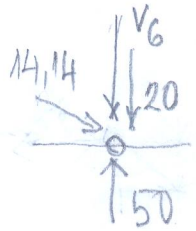
$$D_{(5)} = \left(\frac{M_4}{h_4} - \frac{M_{(5)}}{h_5}\right)\frac{1}{\cos\varphi_5} = -\frac{1}{3}\cdot -10\cdot\sqrt{2} = 14{,}14\ kN$$

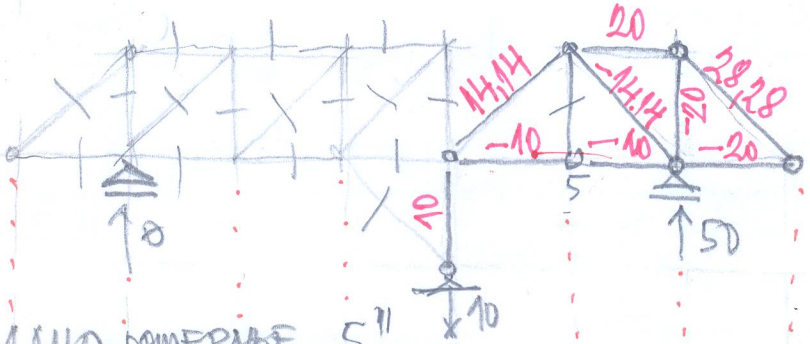
$$D_6 = \left(\frac{M_6}{h_6} - \frac{M_{(5)}}{h_5}\right)\cdot\frac{1}{\cos\varphi_6} = \frac{1}{3}\left[-10\cdot 6 + 10\cdot 3\right]\sqrt{2} = -14{,}14\ kN$$

$$D_7 = \left(\frac{M_7}{h_7} - \frac{M_{(6)}}{h_6}\right)\cdot\frac{1}{\cos\varphi_7} = -\frac{1}{3}\left[-10\cdot 6\right]\cdot\sqrt{2} = 28{,}28\ kN$$

$V_5 = 0$ (неопределен товар)

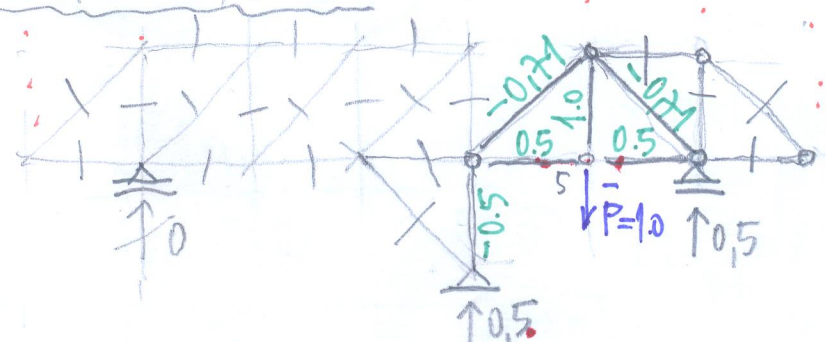
$V_6 = 50 - 20 - 14{,}14\cdot 0{,}71 = 20\ kN$





S (kN)

*ВЕРТИКАЛНО НОМЕРАЦИЯ „5"



$\bar{S}$ (kN)

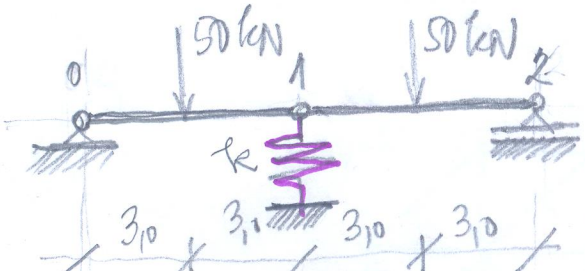
$$EF v_5 = \sum S\cdot\bar{S}\cdot l =$$

$$= 2\cdot(-10)\cdot 0{,}5\cdot 3 + 10\cdot(-0{,}5)\cdot 3 = -45$$

$$v_5 = \frac{-45}{3\cdot 10^7\cdot 0{,}2\cdot 0{,}2} = -\frac{45}{1200000}\cdot 1000 = -0{,}038\ mm$$

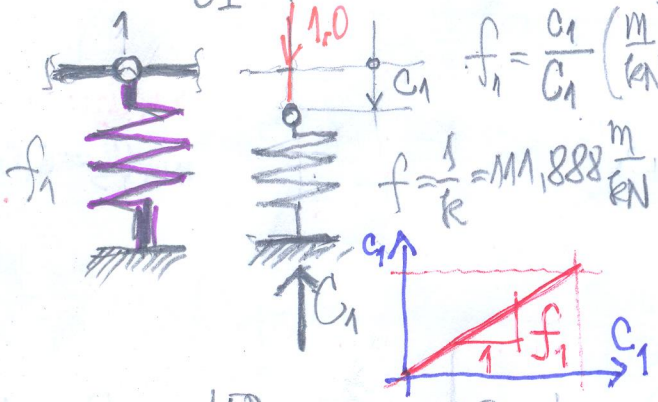
$v_5 = -0{,}04\ mm$

2° ЗАДАТАК



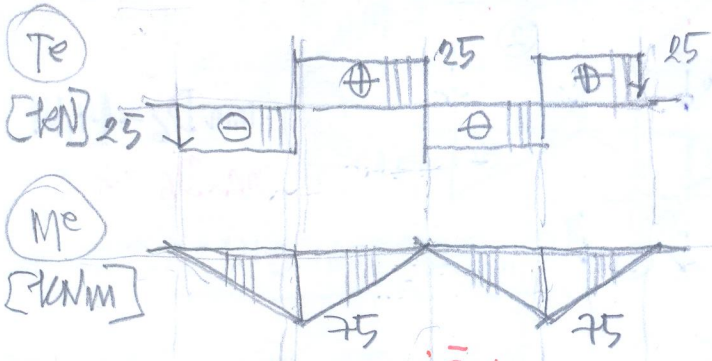
$EI = 3 \cdot 10^7 \cdot \frac{0,2 \cdot 0,4^3}{12} = 32000$

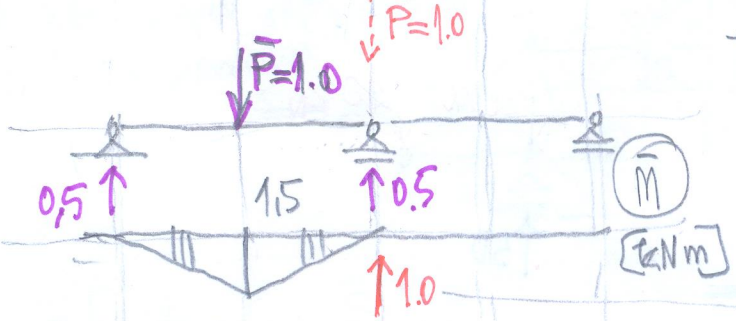
$k = \frac{286}{EI} = 8,937 \cdot 10^{-3} \frac{kN}{m}$





* ЕЛАСТИЧАН ОСЛОНАЦ





3° ако је крути ослонац:

$EI\delta_{0-1} = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 1,5 \cdot 75 \cdot 3\right) = 225$

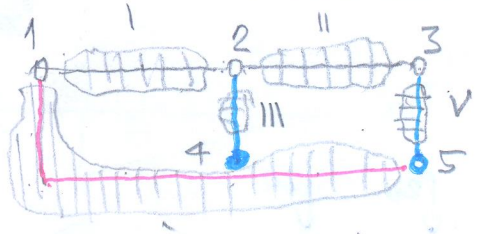
$\delta_{0-1} = \frac{225}{32000} \cdot 1000 = 7,031$ mm

$\Sigma_0 + \Sigma_u + \Sigma_k + \Sigma_s \gtreqless 2k$

$4 + 0 + 0 + 2 = 2 \cdot 3$

$6 = 6 \Rightarrow$ С.О.С

* КОРЕСПОНДЕНТНА ПЛОЧА



1° НАЧИН

$2 \cdot \Sigma_2 \gtreqless 3\Sigma_p - 3$

$2 \cdot 6 = 3 \cdot 5 - 3$

$12 = 12$

2° НАЧИН

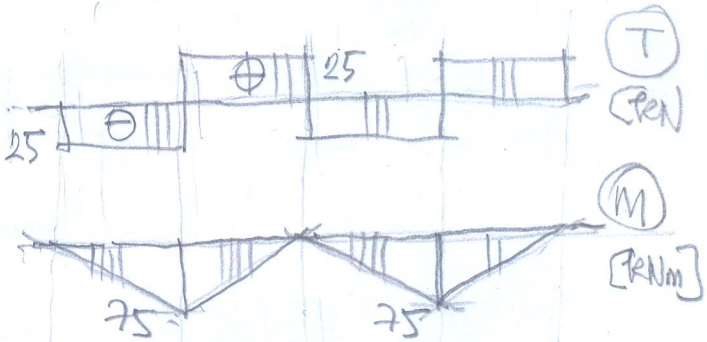
$\Sigma_s + \Sigma_k \gtreqless 2k - 3$

$7 + 2 = 2 \cdot 6 - 3$

$9 = 9$ ✓

УНУТРАШЊЕ КИНЕМАТИЧКИ СТАБИЛАН

* КРУТ ОСЛОНАЦ



* ПОМЕРАЊЕ ЧВОРА СРЕДИШЊЕ 0-1:

1° ако је еластичан ослонац

$EI\delta_{0-1} = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 1,5 \cdot 75 \cdot 3\right) + \frac{EI}{286} 0,5 \cdot 50 = 3022,203$

$\delta_{0-1} = \frac{3022,203}{32000} \cdot 1000 = 94,44$ mm.

2° померање чвора (1)

$EI\delta_1 = \frac{EI}{286} \cdot 50 \cdot (1) = 5594,406$

$\delta_1 = \frac{5594,406}{32000} \cdot 1000 = 174,825$ mm